

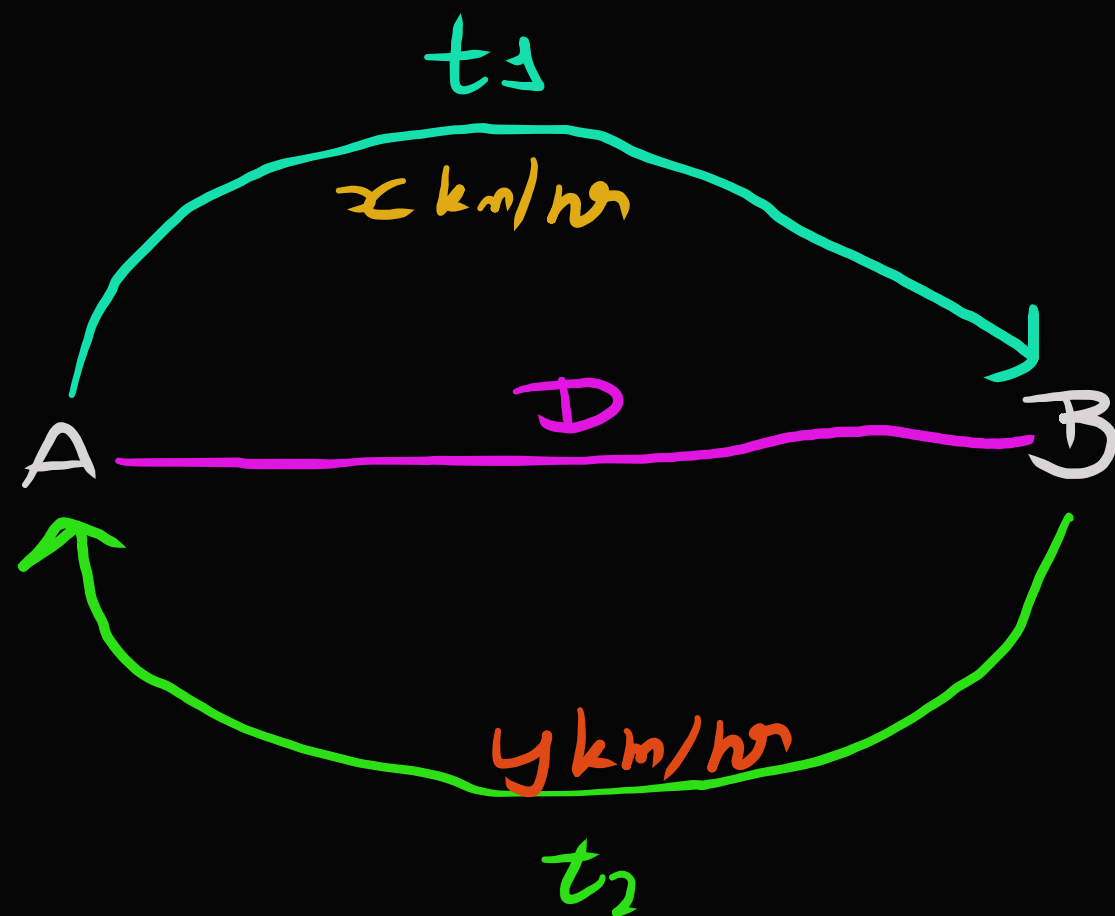
Type - 3

Early/Late Scenario

When $D \rightarrow$ Constant



$\Delta t \rightarrow$ Given



early $\rightarrow +$
late $\rightarrow -$

$$D = \frac{xy}{|x-y|} \times \Delta t$$

+	+	$\rightarrow$	-	} Same + difference
-	-	$\rightarrow$	-	
+	-	$\rightarrow$	+	} different + sum
-	+	$\rightarrow$	+	

Cases

Speed $\rightarrow$ Constant

Single Equation

Speed $\rightarrow$ Varied

Double Case

if & but on Speed

1.

Two racers run at the speeds of 150 metre/minute and 180 metre/minute respectively. If the second racer takes 5 minutes less than the first to complete the run, how long is the race?

दो धावक क्रमशः 150 मीटर/मिनट और 180 मीटर/मिनट की गति से दौड़ते हैं। यदि दूसरे धावक को दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 5 मिनट कम समय लगता है, तो दौड़ कितनी लंबी है?

(a) 3.5 km

(b) 4 km

(c) 4.5 km

(d) 5 km

Trick Funda • Time, Speed & Distance

$$\frac{150 \times 180}{180 - 150} \times 5$$

3600

4500 → 4.5 km

3.

A person covers a distance of 400 km and then returns to the starting point. The time taken by him for the outward journey is 2 hours more than time taken for the return journey. If he returned at a speed of 10 km/h more than the speed of going. What was the speed (in km/hr) for the outward journey?

एक व्यक्ति 400 किमी की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय, वापस आने में लिए गए समय से 2 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किमी/घंटा अधिक से लौटा हो, तो जाते समय उसकी चाल (किमी./घंटा में) क्या थी?

(a) 30

(b) 40

(c) 50

(d) 60

Trick Funda • Time, Speed & Distance

$$D = \frac{xy}{|x-y|} \times \Delta t$$

$$400 = \frac{x \times (x+10)}{10} \times 2$$

40 50

4.

A man covers a certain distance from house to office. If he travels at 20 km/hr then he is late by 15 min but if he travels at 30 km/hr then he reaches his office 5 min earlier. Find the distance from home to office?

एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 20 किमी प्रति घण्टे की चाल से तय करता है तो वह 15 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 30 किमी. प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो।

(a) 15 km

(b) 20 km

(c) 25 km

(d) 30 km

Trick Funda • Time, Speed & Distance

$$\begin{array}{r} 20 \times 30 \\ \hline 19 \end{array} \times \frac{20}{60} = \frac{20}{30} \times 20 = 20$$

7.

A man covers a certain distance on a scooter. Had he travelled 4 km per hr faster he would have taken 30 min less. But if he decreases his speed by 3 km/hr then he becomes 30 min late. Find the distance.

एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 4 किमी./घंटा बढ़ा दे तो 30 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 3 किमी./घंटा घटा दे तो 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात करो।

(a) 72 km

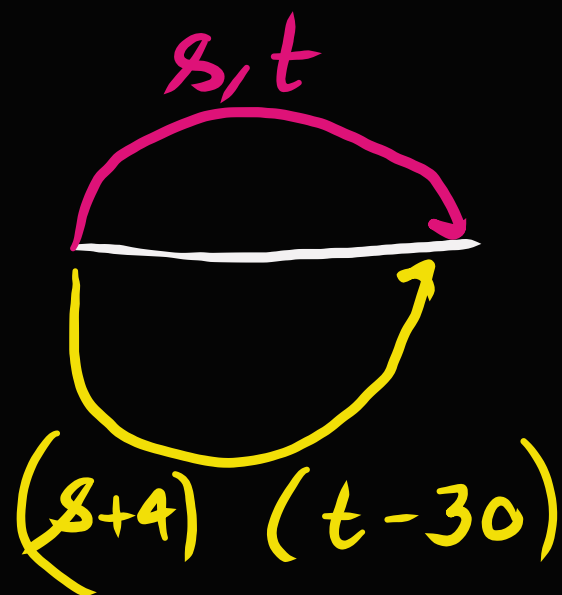
(b) 80 km

(c) 84 km

(d) 90 km

Trick Funda • Time, Speed & Distance

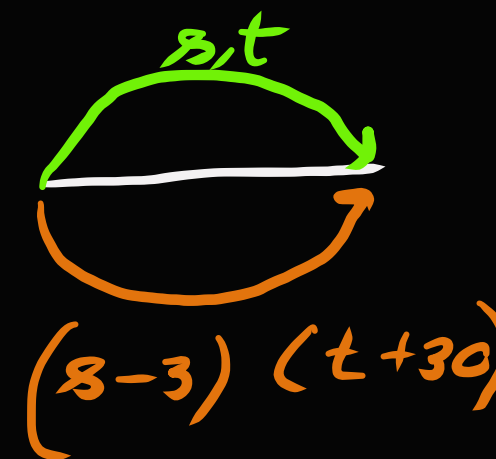
High Level Q



$$D = \frac{s(s+4)}{4} \times \frac{30}{60} = \frac{s(s-3)}{3} \times \frac{30}{60}$$

$$3s + 12 = 4s - 12$$

$$s = 24$$



$$D = \frac{s(s+4)}{4} \times \frac{30}{60} = \frac{24 \times 28}{4} \times \frac{1}{2} = 84$$

$$D = \frac{s(s-3)}{3} \times \frac{30}{60} = \frac{24 \times 21}{3} \times \frac{1}{2} = 84$$

7.

A man covers a certain distance on a scooter. Had he travelled 4 km per hr faster he would have taken 30 min less. But if he decreases his speed by 3 km/hr then he becomes 30 min late. Find the distance.

एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 4 किमी./घंटा बढ़ा दे तो 30 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 3 किमी./घंटा घटा दे तो 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात करो।

(a) 72 km

(b) 80 km

(c) 84 km

(d) 90 km

Trick Funda • Time, Speed & Distance

$$\frac{x \times (x+4)}{4} \times \frac{30}{60} = \frac{x \times (x-3)}{3} \times \frac{30}{60}$$

$$x = 24$$

$$\frac{6 \times 14}{24 \times 28} \times \frac{1}{2} = 84$$

9.

A man travels a certain distance by his car. If he increases his speed by 15 km/hr then he would take 2 hr less time. But if he further increases his speed by 15 km/hr then he takes a further 1 hr lesser time. Find the distance?

एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 15 किमी./प्रति घंटा बढ़ा दे तो अपने गंतव्य पर 2 घण्टे पहले पहुंच जाता है। परंतु यदि वह अपनी चाल 15 किमी./घण्टा और बढ़ा ले तो 1 घण्टा और जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात करें।

(a) 150 km

(b) 160 km

(c) 180 km

(d) 200 km

Trick Funda • Time, Speed & Distance

$$\frac{x+15}{15} \times 2 = \frac{x+30}{2} \times 3$$

$$4x + 60 = 3x + 90$$

$$x = 30$$

$$\frac{30 \times 45}{15} \times 2 = 180$$

10.

If a boys rides his bicycle to school of 12 km/hr he reaches 5 min. early. If he rides at a speed of 15 km/hr, he reaches 11 min. early. Find the distance from his house to school.

यदि एक लड़का 12 किमी/घंटा की गति से अपनी साइकिल से स्कूल जाता है तो वह 5 मिनट पहले (जल्दी) पहुँच जाता है। यदि वह 15 किमी/घंटा की गति से साइकिल चलाता है, तो वह 11 मिनट पहले (जल्दी) पहुँच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 4 km

(b) 5 km

(c) 6 km

(d) 8 km